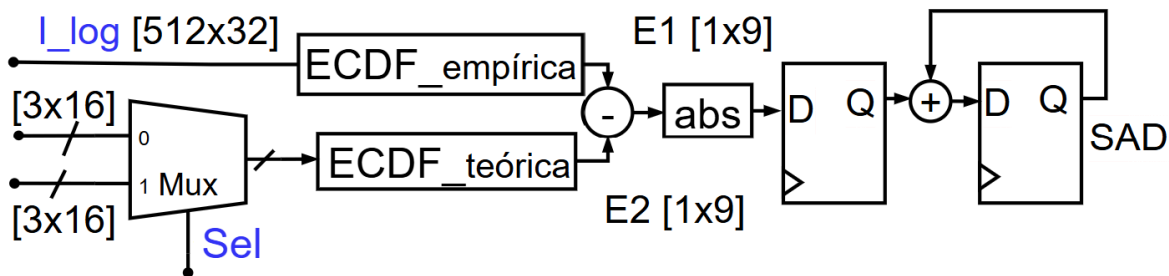


Bloque de Evaluación (Cálculo de Función de Costo SAD)

Este bloque es el "juez" del algoritmo genético. Su función es evaluar qué tan bueno es un individuo (es decir, un conjunto de tres parámetros) comparando la distribución de probabilidad de los datos reales con la distribución teórica generada por dicho individuo. La métrica utilizada para cuantificar este error es la **Suma de Diferencias Absolutas (SAD)**.



Componentes y Funcionamiento paso a paso:

- **Ingreso de Datos y Selección de Parámetros:** El sistema recibe por un lado las muestras reales procesadas (**I_log**, representadas como una memoria de 512 datos de 32 bits). Por otro lado, un **Multiplexor** controlado por la señal **Sel** decide qué conjunto de parámetros de 16 bits (**A**, **Sigma_G2**, **Gamma**) se va a evaluar. Puede seleccionar los parámetros provenientes de la generación de población inicial (0) o los parámetros del individuo recién generado por el proceso evolutivo (1).
- **Generación de las ECDF (Curvas a comparar):**
 - **ECDF_empírica:** A partir de los datos reales de entrada, este módulo conforma el histograma acumulado, entregando muestra a muestra el valor de la curva empírica **E1** (en formato de 9 bits).
 - **ECDF_teórica:** Simultáneamente, este bloque utiliza los parámetros seleccionados por el multiplexor para calcular el valor correspondiente de la curva teórica **E2** (también de 9 bits).
- **Cálculo del Error Muestra a Muestra:** Ambos valores (**E1** y **E2**) ingresan sincronizados a un **restador**. El resultado de esta diferencia puede ser positivo o negativo, por lo que pasa inmediatamente por un bloque de valor absoluto (**abs**). Un registro intermedio (**D-Q**) estabiliza este dato, entregando la diferencia absoluta de una sola muestra.
- **Acumulación (SAD):** Para obtener el error total de la curva, las diferencias individuales deben sumarse. Esto se realiza en la última etapa mediante un **acumulador** (formado por el sumador y el registro de salida). A lo largo de los 512 ciclos de reloj, este circuito va sumando el error absoluto de cada punto. En términos matemáticos, calcula la sumatoria de $|E1 - E2|$ desde la primera hasta la última muestra.

Al finalizar el recorrido de las 512 muestras, la salida **SAD** contiene un número único que representa el error total del individuo evaluado. **Cuanto menor sea este valor, mejor adaptado estará el individuo para modelar el entorno acústico.**